

DOSSIER TECHNIQUE COMPLET

Plateforme de dématérialisation des appels à projets et gestion des subventions FDUIC

Étudiante : Fatou Biaye - Génie Logiciel

1. Contexte et Problématique

Le système actuel repose sur des méthodes manuelles (papier, Excel), entraînant lenteur, manque de transparence et risques de perte de données.

2. Objectifs

Digitaliser les candidatures, automatiser l'évaluation, améliorer la transparence et sécuriser les données.

3. Architecture du système

Architecture en 3 couches : Frontend (Flutter/Web), Backend (Node.js/Express), Base de données (PostgreSQL). Communication via API REST.

4. Acteurs

Candidat : soumission et suivi. Evalueur : analyse et notation. Administrateur : gestion et validation.

5. Flux de fonctionnement

Le frontend envoie des requêtes à l'API, le backend traite et enregistre en base, puis retourne une réponse.

6. Modélisation

Entités : User, Projet, Evaluation, Subvention. Relations : 1 user → plusieurs projets, 1 projet → plusieurs évaluations.

7. Base de données

Tables : users, projets, evaluations, subventions. Base relationnelle pour cohérence et intégrité.

8. API REST

Routes principales : /login, /register, /projets, /evaluation. Format JSON.

9. Sécurité

JWT pour authentification, bcrypt pour mots de passe, gestion des rôles et contrôle d'accès.

10. UI/UX

Application mobile pour candidats, application web pour administrateurs et évaluateurs.

11. Déploiement

Backend sur serveur cloud, base PostgreSQL, application mobile Android, web hébergé.

12. Étude comparative

Node.js choisi pour performance, Flutter pour UI et performance, PostgreSQL pour structure et fiabilité.

13. Défis techniques

Gestion des fichiers, sécurité, gestion des rôles, performance et scalabilité.

Conclusion

Solution moderne, sécurisée et évolutive adaptée aux besoins de gestion des subventions.